



Проектирование и разработка распределённого хранилища данных для семантической сети

Выполнил: Барсуков М.А. Р3415

Научный руководитель: Цопа Е.А.

Университет ИТМО, 2026 г.



Активное развитие проектов на основе графов знаний, Semantic Web и Linked Open Data требует новых подходов к хранению.

Ограничения существующих решений:

- Neo4j (Community): Не поддерживает шардирование «из коробки», что ограничивает горизонтальное масштабирование.
- Apache Jena (Fuseki): Фиксированное партиционирование → дисбаланс нагрузки при росте данных.
- Virtuoso Cluster: Предикатное шардирование → перегрузка узлов с «горячими» предикатами.
- SurrealDB

Проблема: Противоречие между необходимостью горизонтального масштабирования семантических данных и отсутствием эффективных механизмов распределения RDF-графов, сохраняющих локальность связанных данных для минимизации межузлового трафика.

Цель: Экспериментально подтвердить, что прототип распределенного хранилища обеспечивает возможности горизонтального масштабирования при добавлении узлов кластера и сохранность данных при отказах узлов.



Задачи:

- Проанализировать существующие подходы к распределенному хранению RDF-данных, выявить их архитектурные ограничения.
- Сформулировать требования к хранилищу, обеспечивающие сбалансированное распределение нагрузки.
- Спроектировать архитектуру кластера (модель хранения, стратегию шардирования, протокол репликации, алгоритм консенсуса узлов).
- Реализовать прототип с модулями хранения, кластеризацией и сетевым API.
- Обеспечить покрытие ключевых модулей тестами (целевой уровень – не менее 70%).
- Провести нагрузочное тестирование и тестирование отказоустойчивости.
- Сравнить полученные характеристики с базовыми подходами (фиксированное и предикатное шардирование).



Аналитика и проектирование:

- ✓ Анализ аналогов, требования
- ✓ Определение технологий и целевых алгоритмов
- ✓ Архитектура и модель хранения

Реализация:

- ↻ Одноузловое ядро (в процессе)
- ✗ Модуль кластеризации
- ✗ Репликация и распределенные запросы

Тестирование и документация:

- ✗ Модульные тесты (план 70%)
- ✗ Нагрузочное тестирование
- ✗ Оформление пояснительной записки, презентации, текста ВКР.



**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY